



Universidad Autónoma de Chiapas

Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

Tarea 1

Alumno: Carlos Eduardo Chacón Rodríguez

Docente: Dr. Yofre Hernán García Gómez

Asignatura: Métodos de Optimización

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 21 de enero de 2026

Ejercicio 0.1. Busque los puntos extremos de la región definida por las siguientes desigualdades:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

Solución. Considérese los planos $\pi_1 : x_1 + 2x_2 + x_3 = 5$ y $\pi_2 : -x_1 + x_2 + 2x_3 = 6$. Para hallar los puntos extremos, primero se hallará el segmento de recta que se forma en el primer octante al intersectar π_1 y π_2 .

Se parametriza asumiendo que $x_3 = t$, con $t \in \mathbb{R}$:

$$x_1 + 2x_2 = 5 - t, \quad -x_1 + x_2 = 6 - 2t$$

Sumando las ecuaciones anteriores se obtiene que:

$$3x_2 = 11 - 3t \implies x_2 = \frac{11}{3} - t.$$

Luego

$$x_1 = 5 - t - 2\left(\frac{11}{3} - t\right) \implies x_1 = t - \frac{7}{3}.$$

Como $x_1, x_2 \geq 0$ se sigue que:

$$\begin{aligned}\frac{11}{3} - t &\geq 0 \implies t \leq \frac{11}{3}, \\ t - \frac{7}{3} &\geq 0 \implies \frac{7}{3} \leq t.\end{aligned}$$

De este modo, el segmento de recta que se forma es:

$$l(t) = \left(t - \frac{7}{3}, \frac{11}{3} - t, t\right), \quad \frac{7}{3} \leq t \leq \frac{11}{3}.$$

Por lo anterior, dos puntos extremos de la región son $l(\frac{7}{3}) = (0, \frac{4}{3}, \frac{7}{3})$ y $l(\frac{11}{3}) = (\frac{4}{3}, 0, \frac{11}{3})$.

Claramente, $(0, 0, 0)$ es un punto extremo. Por otro lado, basta hallar los demás puntos que están sobre el plano $x_3 = 0$, así:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 = 5 &\implies \frac{x_1}{5} + \frac{x_2}{\frac{5}{2}} = 1 \\ \implies (x_1, x_2, x_3) &\in \left\{ (5, 0, 0), \left(0, \frac{5}{2}, 0\right) \right\}\end{aligned}$$

Y el punto extremo faltante es sobre el eje Z, es decir, cuando $x_1 = x_2 = 0$:

$$\max\{x_3 \in \mathbb{R} \mid x_3 \leq 5 \wedge 2x_3 \leq 6\} = \max\{x_3 \in \mathbb{R} \mid x_3 \leq 3\} = 3.$$

Es decir, $(0, 0, 3)$. ■

Ejercicio 0.2. Muestre que f es convexa si y solo si su *epígrafo*

$$E = \{(\mathbf{x}, y) \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \geq f(\mathbf{x})\}$$

es un conjunto convexo. De manera similar, muestre que f es cóncava si y solo si su *hipógrafo*

$$H = \{(\mathbf{x}, y) \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, y \leq f(\mathbf{x})\}$$

es un conjunto convexo.

Demostración. $\boxed{\Rightarrow}$ Sea f convexa y sean $(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2) \in E$. Dado $t \in [0, 1]$ fijo, defínase:

$$(\mathbf{x}, y) := t(\mathbf{x}_1, y_1) + (1 - t)(\mathbf{x}_2, y_2)$$

Dado que f es convexa:

$$f(\mathbf{x}) = f(t\mathbf{x}_1 + (1 - t)\mathbf{x}_2) \leq tf(\mathbf{x}_1) + (1 - t)f(\mathbf{x}_2) \leq ty_1 + (1 - t)y_2 = y.$$

Por la arbitrariedad de t , se concluye que $(\mathbf{x}, y) \in E \forall t \in [0, 1]$, es decir, E es un conjunto convexo.

$\boxed{\Leftarrow}$ Nótese que $(\mathbf{x}_1, f(\mathbf{x}_1)), (\mathbf{x}_2, f(\mathbf{x}_2)) \in E$ y para $t \in [0, 1]$ defínase:

$$(\mathbf{x}, y) := t(\mathbf{x}_1, f(\mathbf{x}_1)) + (1 - t)(\mathbf{x}_2, f(\mathbf{x}_2)) = (t\mathbf{x}_1 + (1 - t)\mathbf{x}_2, tf(\mathbf{x}_1) + (1 - t)f(\mathbf{x}_2))$$

Como el punto $(\mathbf{x}, y) \in E$, pues E es convexo, entonces:

$$tf(\mathbf{x}_1) + (1 - t)f(\mathbf{x}_2) = y \geq f(\mathbf{x}) = f(t\mathbf{x}_1 + (1 - t)\mathbf{x}_2),$$

es decir, f es convexa. ■

Demostración. $\boxed{\Rightarrow}$ Sea f cóncava y sean $(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2) \in H$. Dado $t \in [0, 1]$ fijo, defínase:

$$(\mathbf{x}, y) := t(\mathbf{x}_1, y_1) + (1 - t)(\mathbf{x}_2, y_2)$$

Dado que f es cóncava:

$$f(\mathbf{x}) = f(t\mathbf{x}_1 + (1 - t)\mathbf{x}_2) \geq tf(\mathbf{x}_1) + (1 - t)f(\mathbf{x}_2) \geq ty_1 + (1 - t)y_2 = y.$$

Por la arbitrariedad de t , se concluye que $(\mathbf{x}, y) \in H \forall t \in [0, 1]$, es decir, H es un conjunto cóncavo.

$\boxed{\Leftarrow}$ Nótese que $(\mathbf{x}_1, f(\mathbf{x}_1)), (\mathbf{x}_2, f(\mathbf{x}_2)) \in H$ y para $t \in [0, 1]$ defínase:

$$(\mathbf{x}, y) := t(\mathbf{x}_1, f(\mathbf{x}_1)) + (1 - t)(\mathbf{x}_2, f(\mathbf{x}_2)) = (t\mathbf{x}_1 + (1 - t)\mathbf{x}_2, tf(\mathbf{x}_1) + (1 - t)f(\mathbf{x}_2))$$

Como el punto $(\mathbf{x}, y) \in H$, pues H es convexo, entonces:

$$tf(\mathbf{x}_1) + (1 - t)f(\mathbf{x}_2) = y \leq f(\mathbf{x}) = f(t\mathbf{x}_1 + (1 - t)\mathbf{x}_2),$$

es decir, f es cóncava. ■

Ejercicio 0.3. Ahorros S.A. desea invertir una suma que genere un rendimiento anual mínimo de \$10,000. Dispone de dos grupos accionarios: acciones selectas y acciones de alta tecnología, con un rendimiento anual promedio de 10 % y 25 % respectivamente.

Aunque las acciones de alta tecnología dan más rendimiento, son más arriesgadas, y Ahorros desea limitar la cantidad invertida en ellas a un máximo del 60 % del total. ¿Cuál es la cantidad mínima que debe invertir Ahorros en cada grupo de acciones para alcanzar la meta de inversión?

Solución. Sea x la cantidad invertida en acciones selectas (pesos) y sea y la cantidad invertida en acciones de alta tecnología (pesos).

Se quiere minimizar la inversión total, es decir $\min z = x + y$.

La cantidad invertida en acciones de alta tecnología están limitadas al 60 % del total, es decir:

$$y \leq 0.6(x + y) \implies 5y \leq 3x + 3y \implies 2y - 3x \leq 0.$$

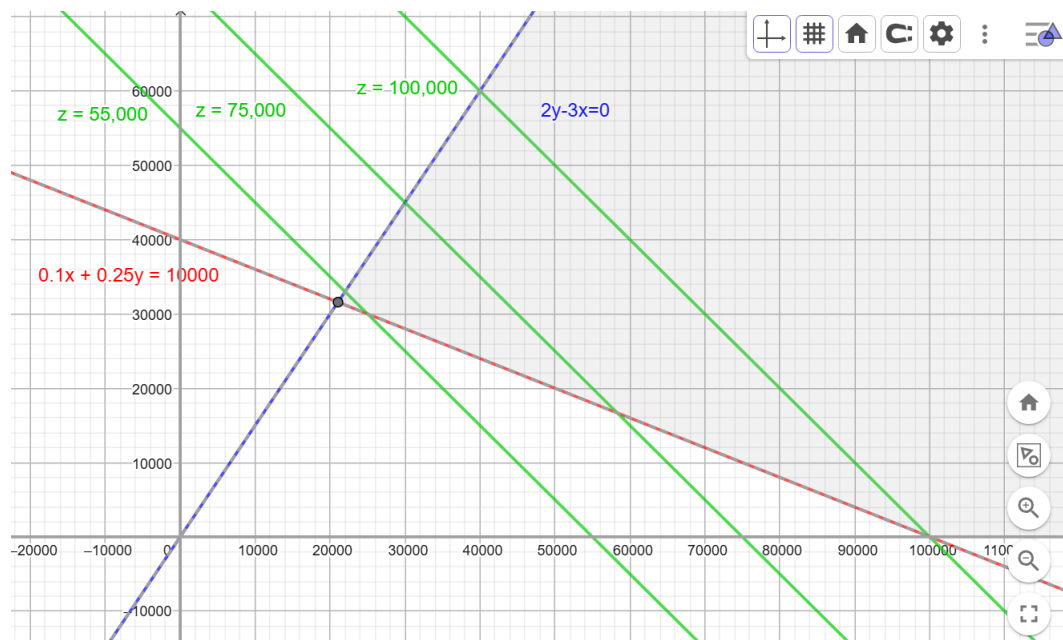
Claramente $x, y \geq 0$, y además, el rendimiento anual mínimo es de \$10,000, es decir:

$$0.1x + 0.25y \geq 10000$$

Por lo tanto, el problema a resolver es $\min z = x + y$ sujeto a las restricciones:

$$\begin{aligned} 0.1x + 0.25y &\geq 10000 \\ 2y - 3x &\leq 0 \\ x, y &\geq 0. \end{aligned}$$

Gráficamente:



Así, la solución que minimiza a z es la intersección de las rectas $2y - 3x = 0$ y $0.1x + 0.25y = 10,000$. De modo que $x = 21,052.63$ y $y = 31,578.95$ y por lo tanto, $z = \$52,631.58$ ■